

国家中小学课程资源

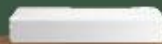
第5章 第4节 环境因素参与调节植物的生命活动 (第一课时)

年 级：高二

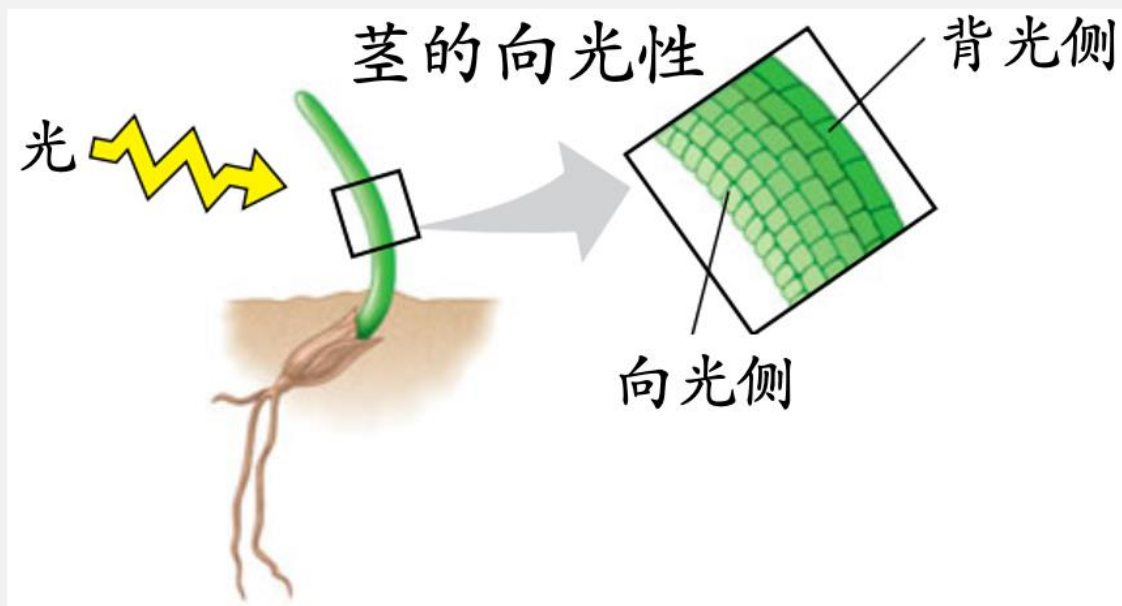
学 科：生物学（人教版）

主讲人：王魏然

学 校：北京市十一学校



植物生命活动的调节



环境因素参与调节植物的生命活动。

左图修改自：Jane B. Reece, *et al.* Campbell Biology (9th edition)[M].
San Francisco: Pearson Education, Inc., 2011: 825. Figure 39.5.

1 光对植物生长发育的调节

光调节植物生长发育的现象和机制

2 参与调节植物生命活动的其他环境因素

- ① 温度、重力对植物生命活动的调节
- ② 植物生长发育的整体调控

资料1：光影响植物种子萌发（莠苳）



黑暗



光

黑暗

结论：莠苳种子在光照一段时间后的发芽率明显高于黑暗条件。

资料1： 光影响植物种子萌发（烟草）

处理	发芽率（%）
全黑暗	6.67
光照/黑暗	91.00

结论：烟草种子在光照/黑暗条件下的发芽率明显高于完全黑暗条件。

数据引自：王玉芳等,光照、温度和盐胁迫对红花大金元种子萌发的影响[J]. 种子, 2009, 28(12): 19-22.

资料1：光影响植物种子萌发（其他）

有光、无光种子均萌发，前者萌发情况好于后者：早熟禾，毛蕊花。
有光抑制萌发：洋葱，番茄。

思考

资料1结论：光参与调节许多植物的种子萌发过程。

思考：光在种子萌发中起了什么作用？影响生长素分布？提供能量？

推测：光本身是植物萌发过程中的一种调节因子。

资料2：红光和远红光调节莒苳种子萌发的不同作用



黑暗



红光 远红光



红光 黑暗



红光 远红光 黑暗

结论：莒苳种子红光——萌发，远红光逆转以上效果。

图片修改自：Campbell Biology: 836. Figure 39.17.

资料3：光影响植物颜色和形态

绿豆芽：无光条件



黑豆苗：有光条件



结论：光影响植物的颜色和形态建成。

资料4：光调节植物开花（日照长短）

植物开花条件：

菠菜——白天超过13 h

菊、水稻——白天短于一定时长

黄瓜、棉花、向日葵——和白天长度无关

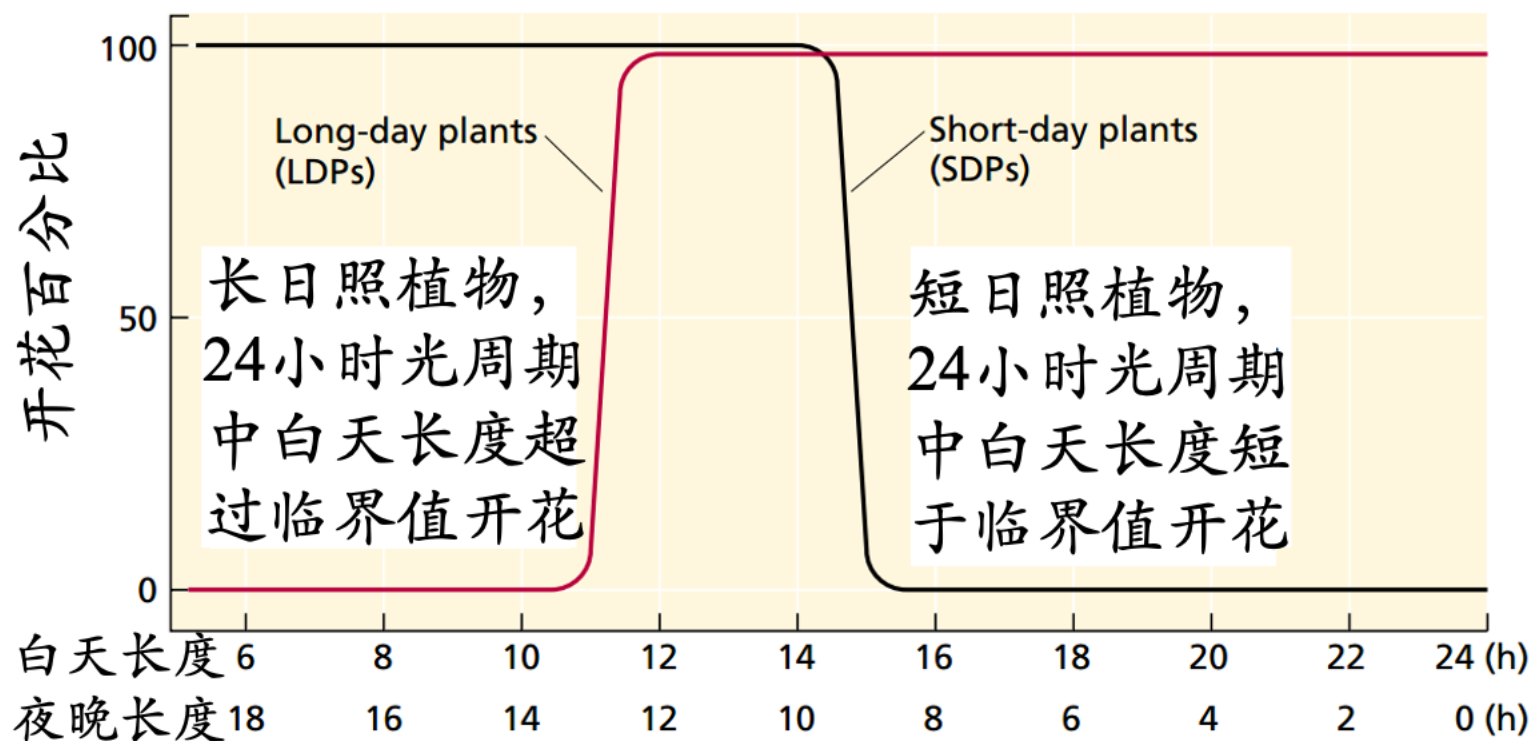
结论：植物开花与光照时长有关。

处理	火龙果开花朵数
补光6小时	54
补光5小时	47
补光4小时	44
不补光	9

数据引自：叶小荣等, 大棚补光对火龙果开花及产量影响[J]. 中国南方果树, 2019, 48(6): 43-45.

资料4：光调节植物开花（日照长短）

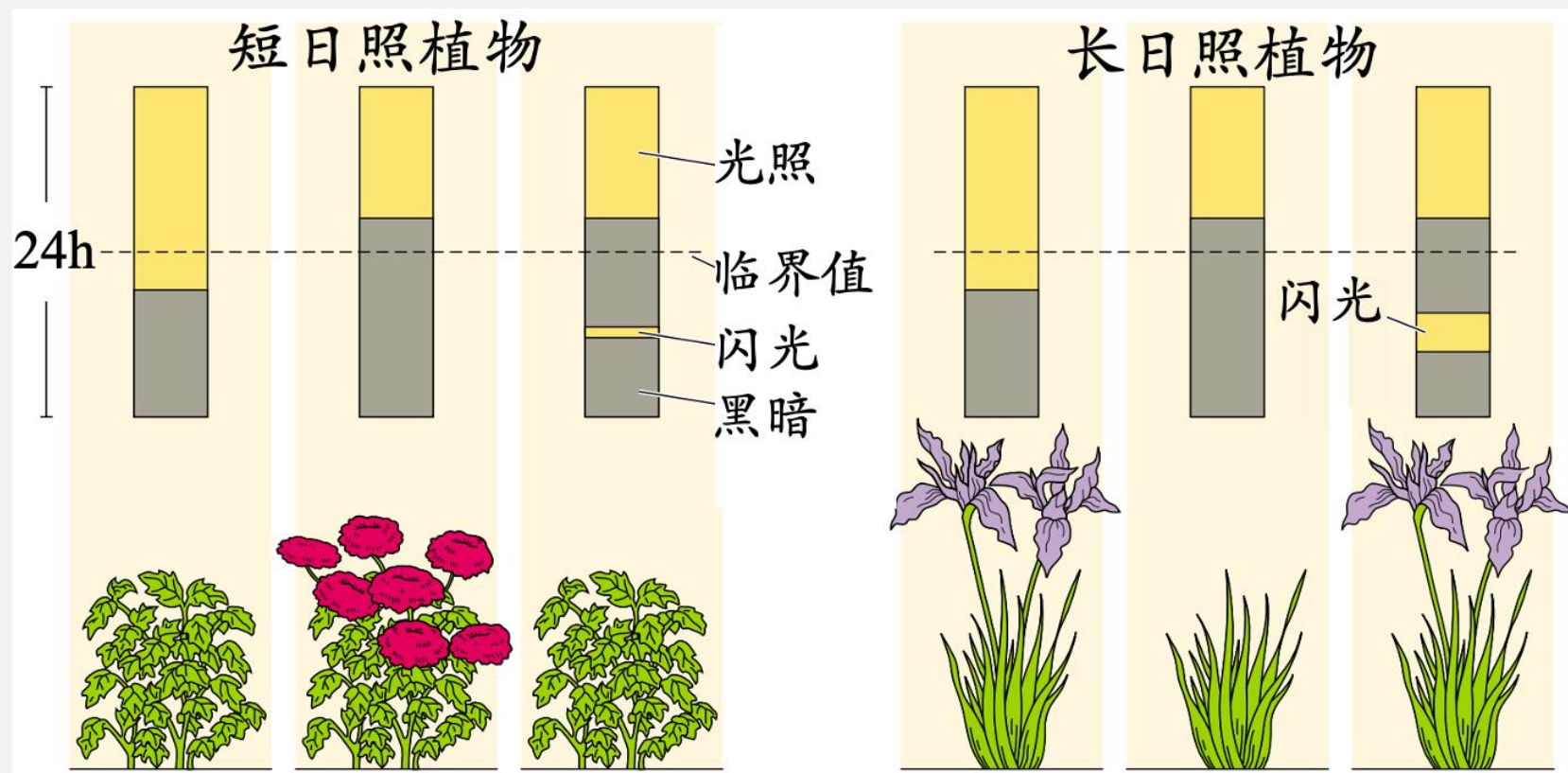
长日照植物
短日照植物



图片修改自：Taiz, L. and Zeiger, E. Plant Physiology (5th edition)[M]. Sunderland: Sinauer Associates Inc., 2010: 574. Figure 24.18.

资料4：光调节植物开花的具体机制

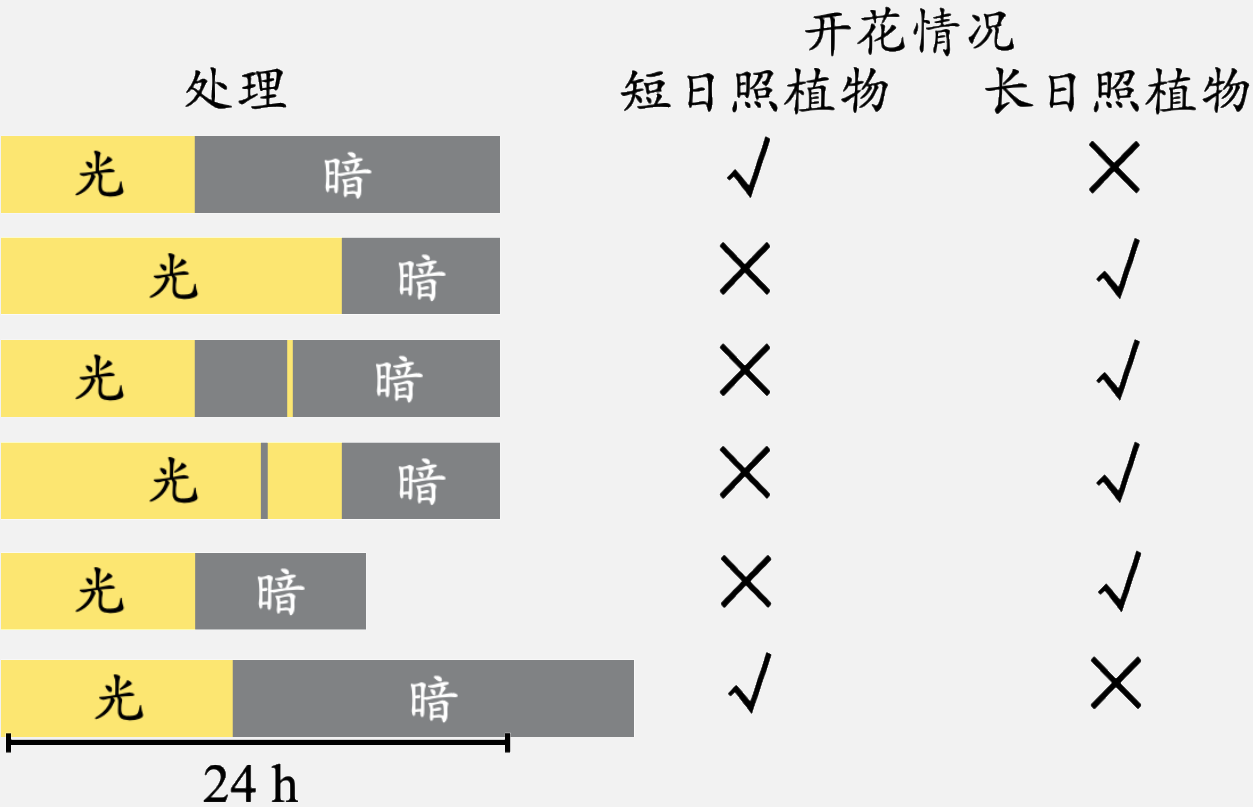
推测：一个周期中连续黑暗时间决定是否开花。



图片修改自：Plant Physiology: 575. Figure 24.19(A).

资料4：光调节植物开花的具体机制

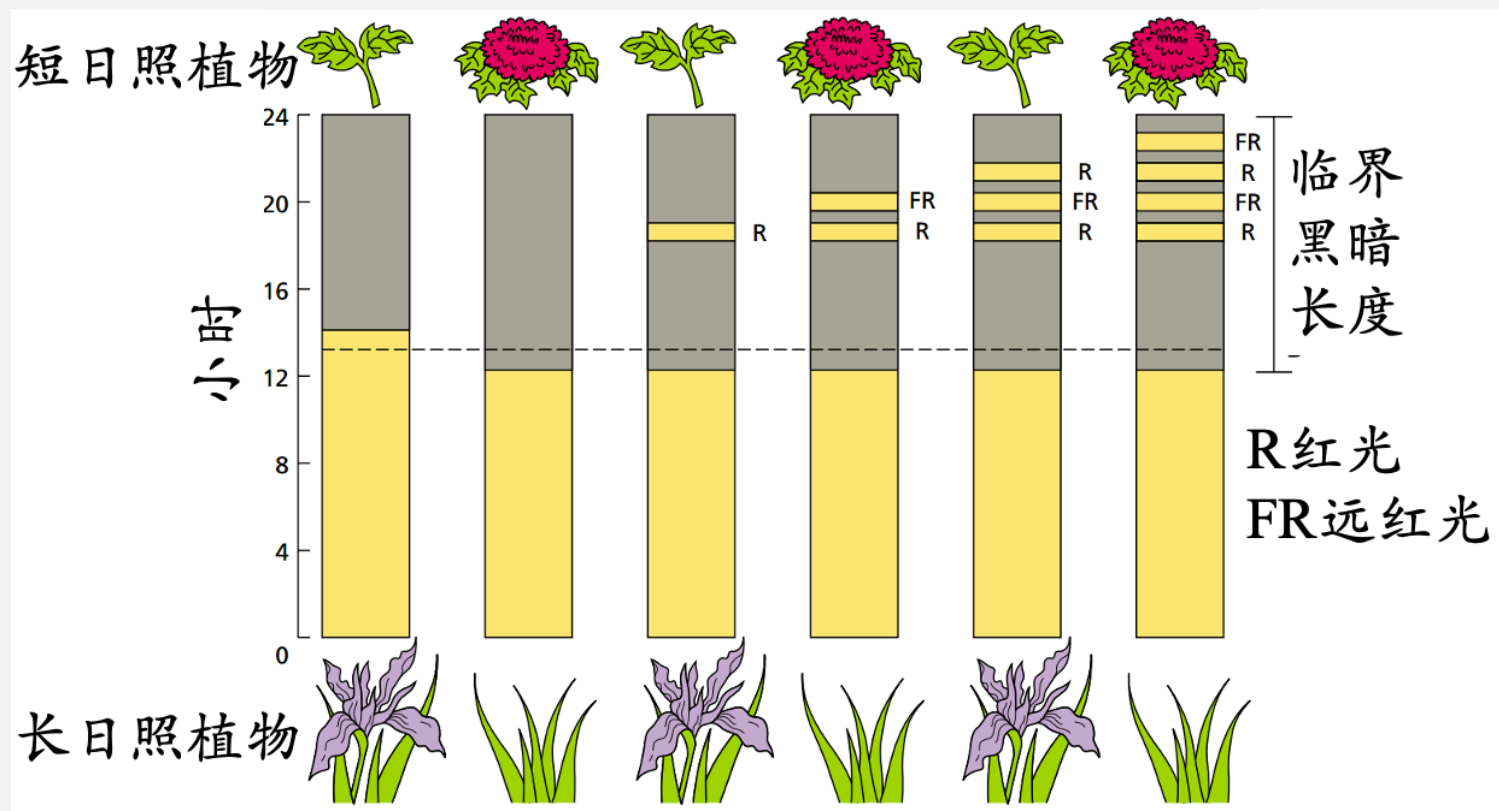
证实结论：一个周期中连续黑暗时间决定是否开花。



图片修改自： Plant Physiology: 575. Figure 24.19(B).

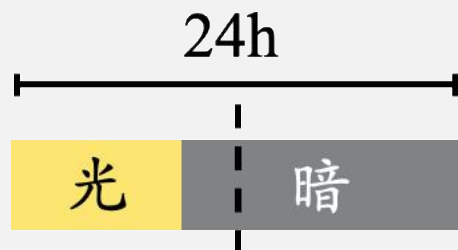
资料5：红光和远红光调节植物开花的不同作用

结论：取决于最后一次照射光的颜色，
红光有效，远红光无效。



图片修改自：Plant Physiology: 578. Figure 24.22.

资料6：光信号在植物体内的转换



结论：光信号在植物体内被转换为化学物质信号。



图片修改自：Campbell Biology: 840. Figure 39.23.

综合分析以上资料

资料1：光参与调节许多植物的种子萌发过程。

资料2：红光促进莴苣种子萌发，远红光可逆转此效应。

资料3：光影响植物的颜色和形态。

资料4：某些植物开花与黑暗时长有关。

资料5：黑暗时长可被红光打断，远红光可逆转此效应。

资料6：光信号在植物体内转换为化学信号。

提出下一步待研究的科学问题

科学问题：光是如何调节植物生长发育的？

子问题1：红光和远红光对植物种子萌发和开花调控作用不同的分子机理是什么？

子问题2：光信号在植物体内转换为化学信号的具体过程是什么？

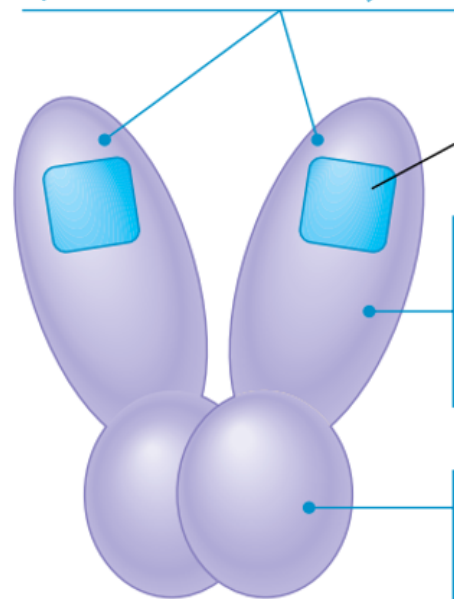
子问题1：红光和远红光作用的分子机理——光敏色素

光敏色素

感光区域

酶活性区域

两个相同亚基，每个亚基含两个结构域

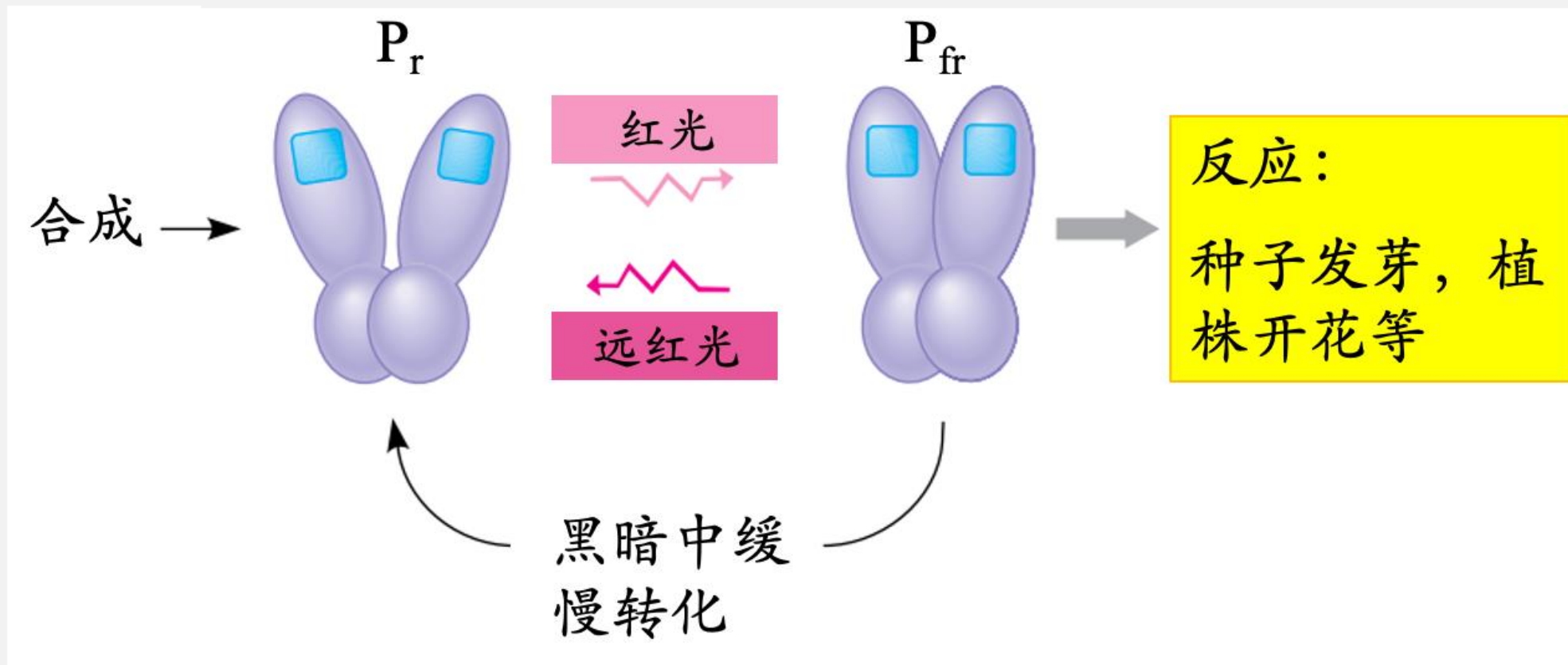


发色团（感知光）

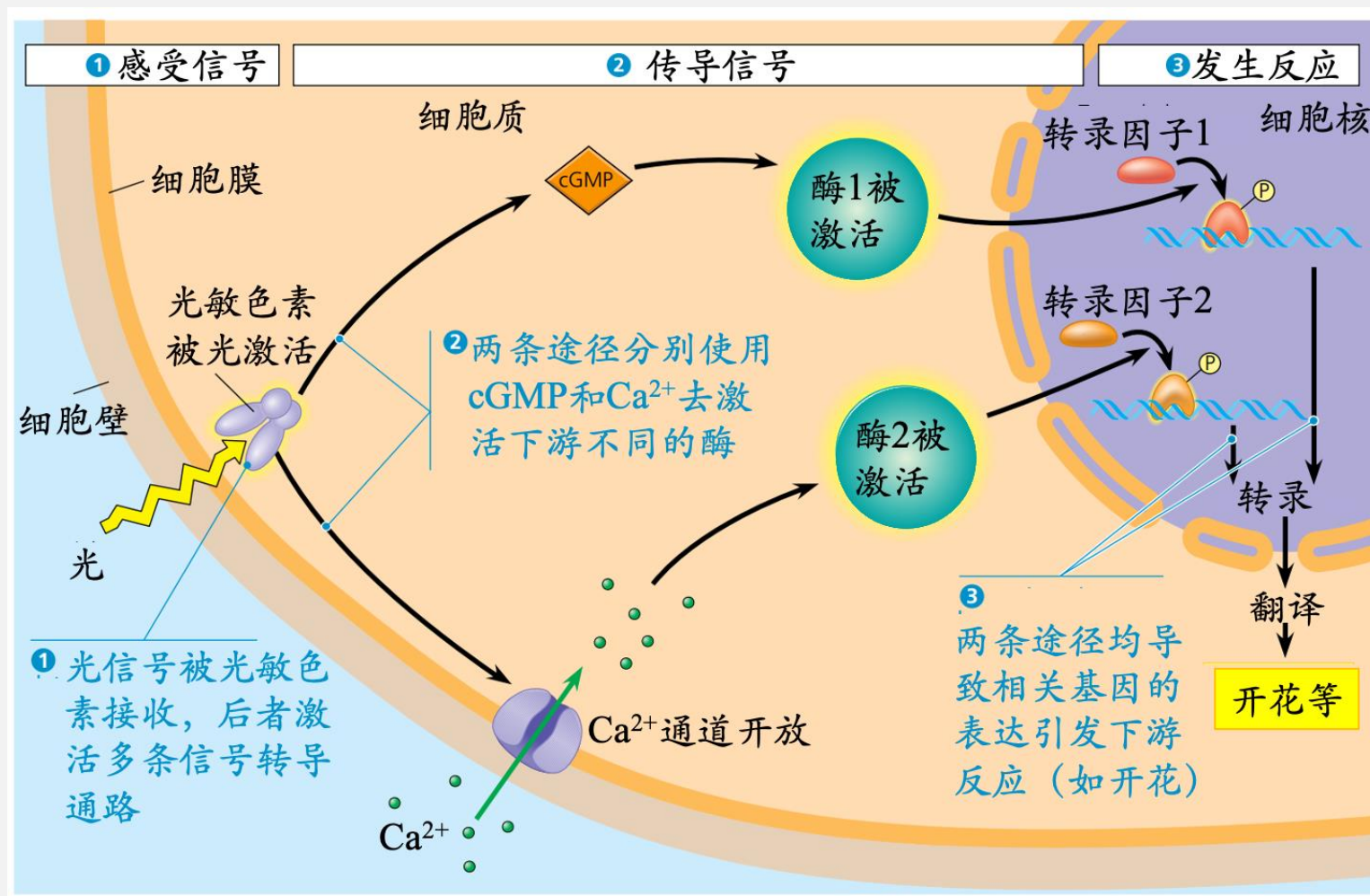
具光受体活性。含非蛋白色素发色团。

具酶活性。两个结构域相互作用，使光与细胞内反应联系起来。

子问题1：红光和远红光作用的分子机理——光敏色素



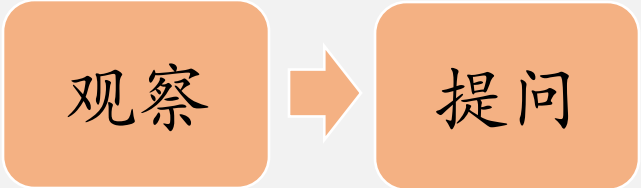
子问题2： 光信号转换过程



图片修改自：Campbell Biology: 823. Figure 39.4.

观察

观察、分析、总结现象：①光对植物种子萌发、颜色和形态建成、开花与否具有调节作用。②远红光可以逆转红光对种子萌发和开花的调节作用。③光信号在植物体内转换为化学信号。



观察

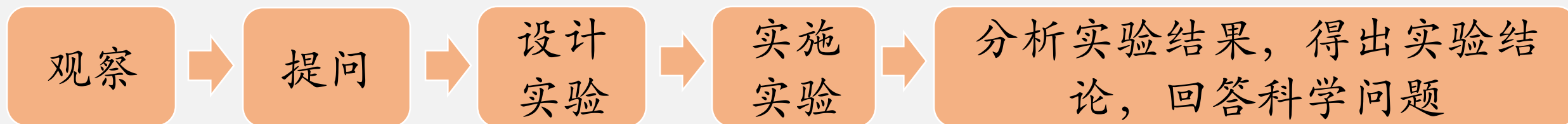


提问

提出待研究的科学问题：光是如何调节植物生长发育的？

将以上问题分解为子问题：①红光和远红光对植物种子萌发和开花调控作用不同的分子机理是什么？②光信号在植物体内转换为化学信号的具体过程是什么？

科学探究的基本流程



设计实验，实施实验：科学家完成设计和实施过程。

分析结果，得出结论，回答科学问题：子问题1——红光使光敏色素（光受体）转变为有活性结构，远红光作用相反。子问题2——光敏色素接收光信号后将之转换为胞内cGMP和Ca²⁺信号，进一步引起基因表达的改变。

小结

1. 光参与了植物种子萌发、颜色和形态建成、开花等多项生长发育过程的调节。
2. 光敏色素是感受光信号的受体，可以将信号传递到细胞核中，引起基因转录的变化。
3. “观察现象，提出待研究的科学问题，设计实验，实施实验，分析实验结果，回答科学问题”是科学探究的基本流程。